

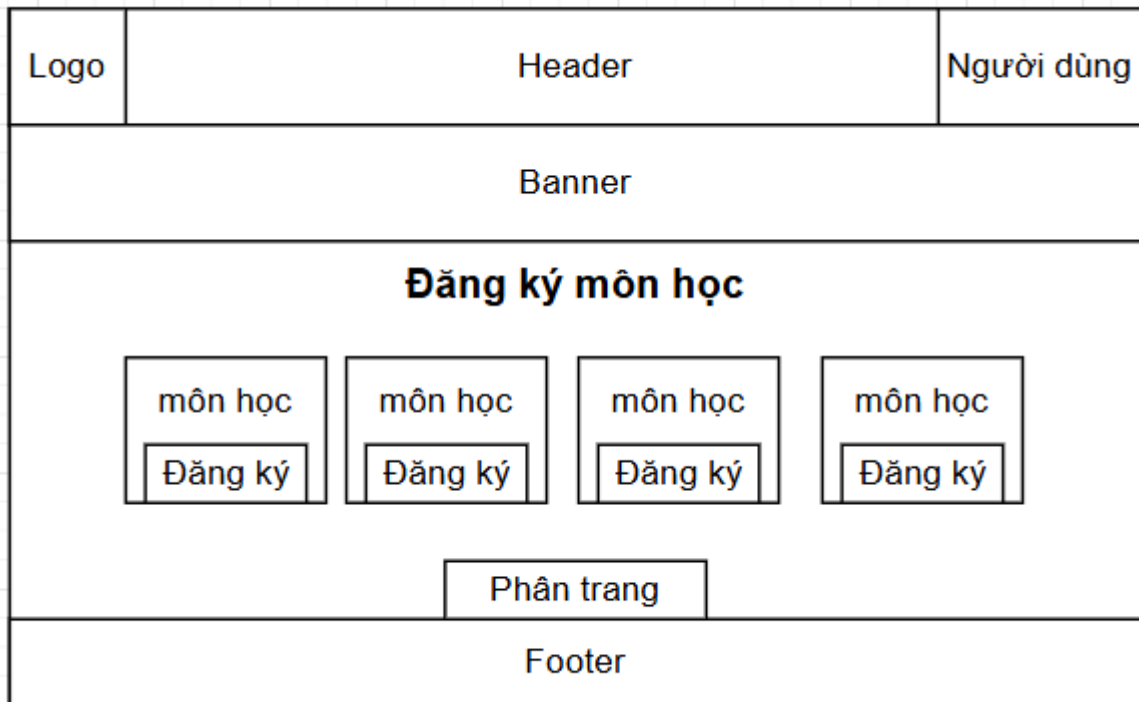
Session10

Bài 1:

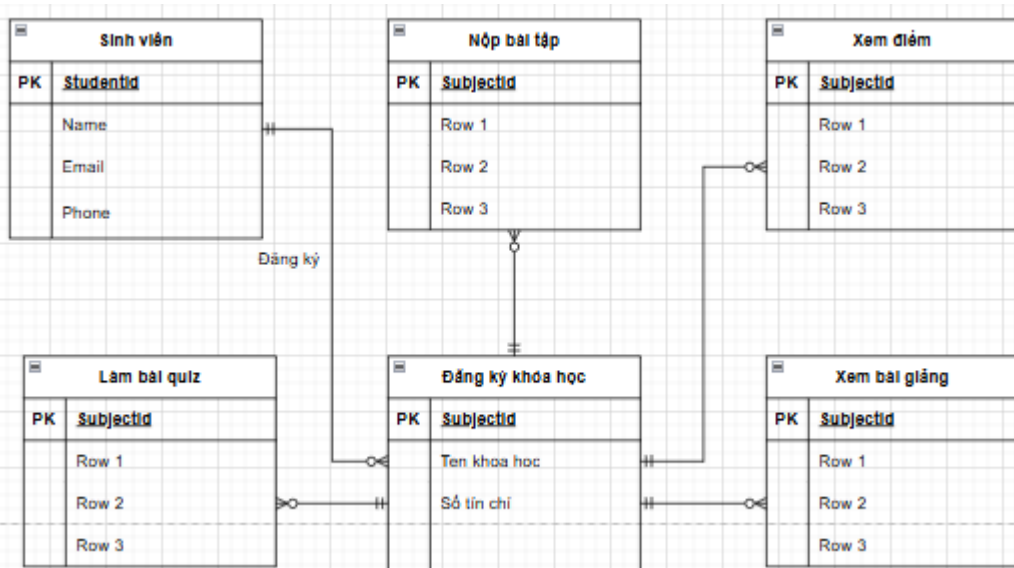
Yêu cầu ban đầu	yêu cầu rõ ràng	Giải thích
Hệ thống cần thân thiện với người dùng	Người dùng mới có thể tự tìm và hoàn thành chức năng trong vòng 2 phút	“Thân thiện” là một tính từ chủ quan. “Hoàn thành” thao tác trong vòng 2 phút là thời gian cụ thể được đo lường và được kiểm thử.
Trang web phải chạy nhanh	Thời gian tải trang chủ tới trang chi tiết không quá 2 giây	“Nhanh” là mơ hồ không biết nhanh là bao nhiêu. “2 Giây” là con số cụ thể được đo lường và được kiểm thử.
Tìm kiếm phải tiện lợi	Người dùng tìm kiếm sản phẩm theo tên chính xác và xuất hiện trong Top 3 kết quả đầu tiên	“Tiện lợi” là mơ hồ. “Top 3” là tiêu chí cụ thể
Ứng dụng phải bảo mật tốt	Tất cả thông tin cá nhân của người dùng phải được mã hóa bảo mật, không tiết lộ cho bên thứ 3	“Bảo mật tốt” quá chung chung. Thay vì thế yêu cầu cụ thể, kiểm tra trong code và database
Giao diện nên đẹp và dễ nhìn	Tối đa 8 component trong 1 trang. Giao diện thoáng	Giao diện đẹp quá chung chung. “Tối đa 8 component” nó cụ thể, rõ ràng
Hệ thống cần có tính linh hoạt cao	Quản trị viên có khả năng tự thêm sửa xóa update không cần can thiệp từ lập trình viên	“Linh hoạt” là mơ hồ. Admin ... không cần lập trình viên can thiệp” là một kịch bản cụ thể và kiểm thử được
Người dùng cảm thấy hài lòng khi sử dụng	Hệ thống phải đạt điểm hài lòng trên 80% khi khảo sát người dùng	“Hài lòng” là cảm tính. “Đạt trên 80%” là một mục tiêu có thể đo lường bằng phương pháp cụ thể
Ứng dụng cần hoạt động ổn định	Người học từ lúc đăng ký tới lúc thành công nhỏ hơn 5 giây, vượt quá 5 giây báo lỗi	“Ổn định” là chung chung. “5 giây” là con số cụ thể được đo lường bằng công cụ giám sát

Bài 2:

a.



b.



Bài 3:

Mô tả yêu cầu	Thuộc phần nào trong SRS	Giải thích
Hệ thống hỗ trợ 5000 User Online	Performance Requirement (Yêu cầu hiệu năng)	Đây là chỉ số định lượng về khả năng đáp ứng của hệ thống. Nó phản ánh hiệu suất của phần mềm
Người dùng được phép xem lịch sử giao dịch	Functional Requirement (Yêu cầu chức năng)	Đây là hành vi hệ thống cần thực hiện cho người dùng xem lại lịch sử giao dịch đã thực hiện
Chức năng này cần bảo mật cấp cao	Security Requirement (Yêu cầu bảo mật)	Mô tả bảo mật cần thiết cho chức năng, liên quan tới đảm bảo an toàn dữ liệu, truy cập hoặc mã hóa

Bài 4:

Mục	Nội dung mô tả
Tên Use Case	Đăng ký tài khoản
Actor	Người học
Mục tiêu	Người học đăng ký tài khoản thành công
Điều kiện trước	- Hệ thống hoạt động bình thường , có kết nối Wifi hoặc 4G - Người học phải đăng nhập
Điều kiện sau	Hệ thống ghi nhận tài khoản đăng ký thành công, dữ liệu được lưu lại cho người dùng
Luồng chính	1. Người dùng đăng ký tài khoản 2. Người dùng nhấn đăng ký khóa học thành công
Ngoại lệ	- Người dùng đã đăng ký tài khoản trước đó - Người dùng điền thiếu thông tin nên đăng ký thất bại

Bài 5:

Test ID	Mô tả Test	Input	Kỳ vọng	Kết quả
Test01	Thay đổi mật khẩu thành công	-Mật khẩu cũ: 123 -Mật khẩu mới: abc123 -Xác nhận mật khẩu mới: abc123	Hệ thống thông báo thay đổi mật khẩu thành công. Người dùng có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới	(Điền sau khi test)
Test02	Nhập sai thông tin	-Tài khoản: ab123@gmail.com -Mật khẩu: 12345678	Hệ thống thông báo Tên đăng nhập hoặc mật khẩu sai. Không cho phép đăng nhập, vẫn ở lại trang đăng nhập	(Điền sau khi test)
Test03	Xác nhận mật khẩu không khớp hoặc để trống	-Tài khoản: abc123@gmail.com -Mật khẩu: (Để trống)	Hệ thống thông báo Vui lòng nhập mật khẩu. Không cho phép đăng nhập khi mật khẩu để trống	(Điền sau khi test)

Bài 6:

Mục	Nội dung mô tả
Tên Use Case	Xem lại kết quả Quizz
Actor	Người học
Mục tiêu	Người học có thể xem lại bài Quizz trước đó
Điều kiện trước	- Hệ thống hoạt động bình thường , có kết nối Wifi hoặc 4G - Người học phải đăng nhập vào hệ thống - Đã có ít nhất 1 bài Quizz hoàn thành
Điều kiện sau	- Hệ thống hiển thị kết quả bài Quizz - người học có thể xem lại điểm bài quizz, đáp án, thời gian làm bài
Luồng chính	1. Người học đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn mục “Lịch sử Quizz” 3. Hệ thống hiển thị các bài Quizz đã làm trước đó 4. Người học chọn 1 bài Quizz muốn xem lại 5. Hệ thống hiển thị kết quả và thời gian làm bài
Ngoại lệ	- Người học chưa hoàn thành bài Quizz nào - Mất kết nối mạng

Bài 7:

Tiêu chí	Nội dung trả lời
Điểm chưa rõ trong yêu cầu	“Trải nghiệm tốt” là một tính từ mơ hồ. Tốt với người này cũng có thể không tốt với người khác
Vì sao chưa đạt chuẩn SRS	Đúng yêu cầu nhưng quá mơ hồ, không có tiêu chí đo lường cụ thể để kiểm thử
Cách viết lại rõ ràng hơn	- Trang tìm kiếm phải tải trang trong vòng 2 giây - Kết quả tìm kiếm không quá 3 giây - Giao diện phải có thanh tìm kiếm để người dùng dễ nhận biết - Khảo sát 95% người dùng có thể tìm thanh tìm kiếm dễ dàng
Có thể kiểm thử như thế nào	- Đo thời gian tải trang và phản hồi - Kiểm tra hiệu suất của tìm kiếm - Kiểm tra tính nhất quán của giao diện

Bài 8:

Mục	Yêu cầu phi chức năng
Hệ thống học trực tuyến	- Hiệu năng: Thời gian tải trang từ trang chủ đến trang bài giảng không quá 2 giây - Khả năng sử dụng: Hệ thống phải hỗ trợ đồng thời tối thiểu 1000 học sinh xem bài giảng mà không bị giảm chất lượng - Tính năng: Hệ thống đạt uptime tối thiểu 99% trong tháng
Hệ thống bán hàng thương mại điện tử	- Bảo mật: Mọi giao dịch thanh toán phải được mã hóa bảo mật - Hiệu năng: Thời gian xử lý đơn hàng khi nhấn đặt hàng không vượt quá 3 giây - Khả năng: Hệ thống phải xử lý được tối thiểu 5000 giao dịch đồng thời trong giờ cao điểm mà không bị lỗi

Bài 9:

Mục	Nội dung mô tả
Tên Use Case	Làm bài Quizz trực tuyến
Actor	Người học
Mục tiêu	Người học có thể lựa chọn bài quizz để làm
Điều kiện trước	- Hệ thống hoạt động bình thường , có kết nối Wifi hoặc 4G - Người học phải đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện sau	- Hệ thống lưu kết quả bài làm của người học - Người học nhận được điểm số và phản hồi về bài làm
Luồng chính	1. Người học truy cập vào danh sách bài quizz 2. Người học chọn một bài quizz muốn làm 3. Hệ thống hiển thị các câu hỏi của bài quizz 4. Người học trả lời từng câu hỏi 5. Người học nhấn nút "Nộp bài" 6. Hệ thống chấm điểm và hiển thị kết quả 7. Hệ thống lưu kết quả vào lịch sử làm bài của người học
Ngoại lệ	- Mất kết nối internet trong khi làm bài - Hết thời gian làm bài - Người học thoát giữa chừng

Yêu cầu chức năng:

Yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết
Làm bài Quizz	- Hệ thống phải hiển thị danh sách các bài quizz có sẵn cho người học - Hệ thống phải cho phép người học chọn và làm bài quizz - Hệ thống phải tự động nộp bài khi hết thời gian
Chấm điểm tự động	- Hệ thống phải tự động chấm điểm ngay sau khi người học nộp bài - Hệ thống phải hiển thị kết quả chi tiết (điểm số, câu đúng/sai, đáp án đúng) - Hệ thống phải lưu lịch sử làm bài của mỗi người học
Xác thực người dùng	- Hệ thống phải yêu cầu người dùng đăng nhập trước khi truy cập bài quizz - Hệ thống phải phân biệt quyền giữa giáo viên và người học - Hệ thống phải ngăn không cho người học xem đáp án

	trước khi nộp bài
--	-------------------

Yêu cầu phi chức năng:

Yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết
Hiệu năng	- Thời gian tải trang bài quizz không được quá 2 giây với kết nối 4G - Hệ thống phải xử lý và hiển thị kết quả chấm điểm trong vòng 1 giây sau khi nộp bài - Hệ thống phải hỗ trợ đồng thời tối thiểu 1000 người học làm bài mà không bị giảm hiệu suất
Bảo mật	- Mọi dữ liệu truyền tải phải được mã hóa bằng giao thức HTTPS (TLS 1.3) - Mật khẩu người dùng phải được mã hóa bằng thuật toán bcrypt với salt factor tối thiểu 10 - Hệ thống phải tự động đăng xuất người dùng sau 30 phút không hoạt động
Tính sẵn sàng	- Hệ thống phải đạt uptime tối thiểu 99.5% trong tháng (downtime không quá 3.6 giờ/tháng) - Hệ thống phải có cơ chế backup tự động mỗi 24 giờ - Thời gian khôi phục hệ thống khi có sự cố không được vượt quá 2 giờ

UI Phác thảo:

Logo	Header	Người dùng	
Banner			
Câu hỏi		Thời gian	
Đáp án A	Đáp án B	Đáp án C	Đáp án D
Footer			

Bài 10:

1. Mục tiêu hệ thống

Cung cấp cho giảng viên công cụ quản lý toàn diện các khóa học của mình, bao gồm: tạo mới, chỉnh sửa thông tin, quản lý nội dung bài giảng, và theo dõi tình hình học tập của học viên.

Người dùng chính

- Giảng viên: Người tạo và quản lý khóa học

Lợi ích hệ thống mang lại

- Cho giảng viên:
 - o Tập trung quản lý tất cả khóa học ở một nơi
 - o Dễ dàng cập nhật nội dung bài giảng
 - o Theo dõi được số lượng học viên và tiến độ học tập
 - o Tiết kiệm thời gian so với quản lý thủ công
- Cho hệ thống:
 - o Tăng tính chuyên nghiệp của nền tảng E-learning
 - o Khuyến khích giảng viên tạo nhiều khóa học chất lượng
 - o Tạo cơ sở dữ liệu khóa học có tổ chức tốt

2. UseCase chính

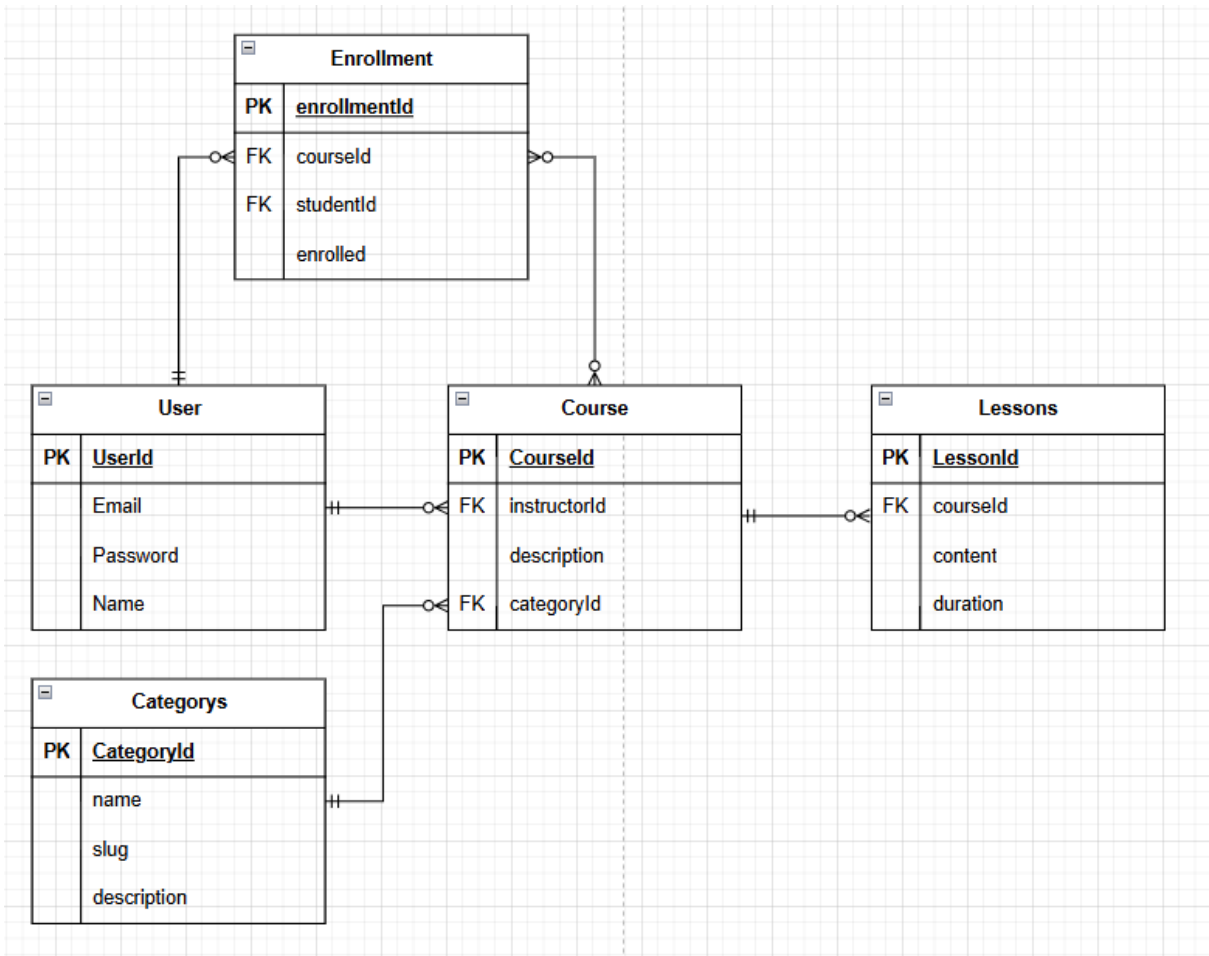
Mục	Nội dung mô tả
Tên Use Case	Quản lý khóa học
Actor	Giảng viên
Mục tiêu	Giảng viên có thể thêm sửa xóa bài giảng
Điều kiện trước	- Giảng viên đã đăng nhập vào hệ thống - Giảng viên có quyền tạo và quản lý khóa học - Hệ thống hoạt động bình thường
Điều kiện sau	- Thông tin khóa học được lưu vào cơ sở dữ liệu - Khóa học mới xuất hiện trong danh sách quản lý- - Học viên có thể tìm thấy và đăng ký khóa học (nếu đã được xuất bản)
Luồng chính	1. Giảng viên truy cập vào trang quản lý khóa học 2. Giảng viên nhấn nút tạo khóa học mới 3. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin khóa học 4. Giảng viên nhập các thông tin: tên khóa học, mô tả, danh mục, giá, ảnh đại diện 5. Giảng viên nhấn nút "Lưu"

	6. Hệ thống xác thực dữ liệu 7. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo "Tạo khóa học thành công"
Ngoại lệ	Dữ liệu không hợp lệ - Mất kết nối internet - Không được phép xóa khóa học khi học viên đã đăng ký

3. UI mô tả

Logo	Header				Giảng viên
Banner					
Ảnh đại diện	Tên khóa học	Chỉnh sửa	Ảnh đại diện	Tên khóa học	Chỉnh sửa
		Xóa			Xóa
	Thời gian			Thời gian	
Phân trang					
Footer					

4. Dữ liệu liên quan



5. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng	Cách kiểm thử
Hiệu năng: Thời gian tải trang danh sách khóa học không được quá 2 giây với kết nối 4G. Thời gian lưu thông tin khóa học mới không được quá 1 giây.	- Sử dụng công cụ Google Lighthouse để đo thời gian tải trang - Test với mạng 4G - Đo thời gian response của API khi tạo khóa học mới - Kiểm tra với database có 10,000+ khóa học
Bảo mật: Chỉ giảng viên được phép quản lý khóa học của chính mình. Mọi thao tác phải được xác thực qua JWT token. Dữ liệu nhạy cảm (giá, thông tin học viên) phải được mã	- Test xác thực: Thử truy cập API mà không có token → Phải trả về lỗi 401 - Test phân quyền: Giảng viên A thử chỉnh sửa khóa học của giảng viên B → Phải trả về lỗi 403 - Kiểm tra HTTPS được sử dụng cho tất cả requests - Penetration testing để phát hiện lỗ hổng bảo mật

hóa khi truyền tải.	
Khả năng sử dụng: Giao diện phải responsive, tương thích với màn hình từ 320px (mobile) đến 1920px (desktop). Giảng viên mới phải có thể tạo khóa học đầu tiên trong vòng 5 phút mà không cần hướng dẫn.	- Test responsive trên các thiết bị: iPhone SE, iPad, laptop, desktop - Kiểm tra trên các trình duyệt: Chrome, Firefox, Safari, Edge - Thực hiện user testing với 10 giảng viên mới - Đo thời gian và số lượng click cần thiết để hoàn thành tác vụ tạo khóa học - Thu thập phản hồi về độ dễ sử dụng qua khảo sát (SUS score)